Informatik 1: Einführungsveranstaltung
Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor

Dorian Zwanzig / 16.04.2024

htw.
Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin
University of Applied Sciences

Agenda

1	Vorstellung
2	Semestertermine
3	Prüfungsmodalitäten
4	Inhaltsübersicht
5	Google Colab
6	Ergänzende Klausurhinweise

1. Vorstellung. Wer wird Ihnen in diesem Kurs als Dozent_Innen beiseite stehen?

1. Vorstellung.

Kurze Umfragen zu Ihren Vorkenntnissen im Bereich „Informatik“

- Nutzen Sie den Link oder den QR-Code um die Umfrage zu bearbeiten

https://www.menti.com/blua37sq2ipd

2. Semestertermine. Wie sieht der Fahrplan für das aktuelle Semester aus?

2. Semestertermine.

Die Vorlesung und Übung finden in der Regel in Präsenz statt

- Einzelne Termine können im Distanzformat durchgeführt werden (<20%)
  - Distanzformat == eigenständige Bearbeitung von Vorlesungsunterlagen während der Vorlesungszeit an einem Ort Ihrer Wahl
- Im aktuellen Semester wurde der Kurs hochschulseitig mit 150% Teilnehmern belegt -> Überbelegung
  - Weniger Möglichkeiten auf individuelle Bedürfnisse einzugehen
  - Übung findet parallel in zwei Laboren statt – eines davon ohne Lehrperson mit Audioübertragung
  - Mehr Eigenständigkeit Ihrerseit gefordert

2. Semestertermine.

Termine Gruppe: 2. Zug

	Tag	Zeit	Rhythmus	Dauer	Raum	Raum-plan	Lehrperson	Status	Bemerkung	fällt aus am
→	Mi.	14:00 bis 17:15	woch	08.10.2025 bis 11.02.2026	TGS Haus 2 001		Zwanzig	findet statt		

Termine Gruppe: 2. Zug, 1. Gruppe

	Tag	Zeit	Rhythmus	Dauer	Raum	Raum-plan	Lehrperson	Status	Bemerkung	fällt aus am
→	Mi.	17:30 bis 20:45	gerWoch	15.10.2025 bis 04.02.2026	TGS Haus 1a/b 425		Zwanzig	findet statt		
→	Mi.	17:30 bis 20:45	gerWoch	15.10.2025 bis 04.02.2026	TGS Haus 1a/b 427		Zwanzig	findet statt		

Funktionen:

Gruppe 2. Zug, 1. Gruppe: E-Mail an ANgemeldeten und ZUgelassenden dieser Gruppe ☐ bis zum Abmelden merken → Anmeldezahlen markierte Termine bi

Termine Gruppe: 2. Zug, 2. Gruppe

	Tag	Zeit	Rhythmus	Dauer	Raum	Raum-plan	Lehrperson	Status	Bemerkung	fällt aus am
→	Mi.	17:30 bis 20:45	ungerWoch	08.10.2025 bis 11.02.2026	TGS Haus 1a/b 425		Zwanzig	findet statt		
→	Mi.	17:30 bis 20:45	ungerWoch	08.10.2025 bis 11.02.2026	TGS Haus 1a/b 427		Zwanzig	findet statt		

3. Prüfungsmodalitäten. Wie Sie dieses Modul abschließen können...

2. Prüfungsmodalitäten.

Für den Abschluss des Moduls müssen Sie eine Klausur bestehen. Die erfolgreiche Abgabe der Wiederholungsfragen ist Voraussetzung für die Prüfungszulassung.

- Klausur wird als elektronische Klausur (eKlausur) in einem Computerlabor der HTW geschrieben.
- Es sind keine Hilfsmittel zugelassen (keine Ordner, kein Taschenrechner, kein Spicker, keine KI…).
- Aufgaben gemischt, bspw. Multiple Choice, Lückentexte, Freitextaufgaben, Programmieraufgaben (ohne IDE/Debugger).
- Bestehen ab 50% der Punkte, Notenskala siehe RStPO der HTW Berlin.
- Prüfungszulassung erreichen Sie erst durch erfolgreiche Abgabe der Wiederholungsfragen, diese ist eine notwendige Prüfungsvorleistung.
  - Die Prüfungszulassung ist für drei Semester gültig, d.h. nach drei Semestern muss diese als erneut erbracht werden.
  - Prüfungszulassung aus Vorsemestern können ggf. anerkannt werden, sofern entsprechende Nachweise erbracht werden und eine ausreichende inhaltliche Übereinstimmung vorhanden ist.
  - Für die Bearbeitung der Wiederholungsfragen sind alle Hilfsmittel zugelassen.
  - Es **müssen 80% der „Tests“ bestanden sein**, d.h. je Test min. 50% erreicht werden

2. Prüfungsmodalitäten.

Die Tests werden i.d.R. wöchentlich freigeschaltet und Sie haben 2 Wochen Zeit den Test zu bearbeiten

- Sie können den Test in diesem Zeitraum beliebig oft bearbeiten
- Es gibt keine Einschränkung in der Wahl der Hilfsmittel
- Die Testfragen sind i.d.R. Multiple-Choice Fragen
- Es gibt keine systemseitige zeitliche Begrenzung für die Bearbeitung des Tests nach Teststart (außer die Zeit in der der Test verfügbar ist)
- Es gibt keine Möglichkeit die Tests nachzuholen
- Sie sind für die Durchführung der Tests selbst verantwortlich

4. Inhaltsübersicht. Was Sie im Rahmen des Semesters kennen- und lieben(?)lernen werden...

4. Inhaltsübersicht. Vorlesung

Thema	Inhalte
Allgemeines	Betriebssysteme, Rechnerarchitektur, Zahlensysteme, Daten-Informationen-Wissen-Taxonomie, Vorgehen & Strukturierter Problemlösungsprozess, Syntax und Semantik, Strukturierte und unstrukturierte Datenformate
Werkzeuge	~~Excel,~~ Google Colab/~~Jupyter Notebook,~~ Visual Studio Code ~~(& Copilot),~~ Pseudocode, Strukturgramme, Flussdiagramme (UML)
Programmierung	Klassifikation Programmiersprachen, Programmierstil, Python (Semantik, Syntax, Symbole, Variablen, Operatoren, Bedingungen, Schleifen, Funktionen, Bibliotheken)
Datenbanken	Einführung (DB, DBMS, DBS,..), Datenmodelle, Relationale Modell (Relation/-schema, Datenbank/-schema, ERM, Integritätsbedingung, Datenwerte, SQL, NoSQL, Normalformen)

5. Google Colab. Was Sie im Rahmen des Semesters kennen- und lieben?lernen werden...

5. Google Colab.

Google Colab ist die Entwicklungsumbegung, die Sie während der Vorlesung verwenden werden. Google Colab ist eine von Google bereitgestellte Plattform, die eine erweiterte Umgebung für Jupyter Notebooks bereitstellt. Mit Jupyter Notebook werden interaktive Notebook-Dokumente erstellt, die Live-Code, Gleichungen, Visualisierungen, Medien und andere Rechenausgaben enthalten können .

- Für die Verwendung von Google Colab benötigen Sie einen Google Account
- Sie erhalten über das Moodle einen Link zu den aktuellen Notebooks
- Sie können mit den Notebooks eigenständig experimentieren und die vorlesungsbegleitenden Übungen durchführen
- Hinweis: Jupyter Notebooks sind keine klassische Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment), d.h. Code wird zellenweise ausgeführt, es existiert kein Debugger, Syntaxhighlightning usw... aber es ist schnell zu erlernen und einzusetzen.

https://colab.research.google.com/

Crash Course Notebook

6. Ergänzende Klausurhinweise. Ein paar Fragearten im Überblick.

6. Ergänzende Klausurhinweise.

- Die Informatik 1 Note geht nicht in die Abschlussnote ein und steht nicht auf dem Abschlusszeugnis.
- Die Klausur wird als eKlausur im Computerlabor geschrieben.
- In der Klausur werden diverse Fragearten eingesetzt, siehe folgende Folien.
- Als Hilfsmittel bekommen Sie einen Python und SQL Cheat Sheet. Andere Hilfsmittel sind nicht erlaubt.
- Das Hin- und Herwechseln zwischen Klausurfragen wird nicht möglich sein.
- Es wird am Ende des Semesters eine (grobe) Eingrenzung der klausurrelevanten Themen – nicht Folien – geben.
- Die Chance, die Klausur zu bestehen, steigt signifikant mit der Häufigkeit der aktiven Teilnahme an Vorlesungen und Übungen sowie mit der zusätzlich aufgewendeten Vor- und Nachbereitungszeit.
- **NEU ab diesem Semester: Wird es in der Klausur richtige Programmieraufgaben geben! Die technischen Voraussetzungen werden gerade geschaffen!**

6. Ergänzende Klausurhinweise.

Frage 1

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 4,00

Frage markieren

Frage bearbeiten

Bitte erklären Sie den Unterschied zwischen einer Datenbank (DB) und einem Datenbankmanagement-System (DBMS)

6. Ergänzende Klausurhinweise.

Frage 2

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Frage markieren

Frage bearbeiten

Geben Sie das Ergebnis des folgenden Python-Programms aus.

```
def addiere(zahl1 = 1, zahl2 = 3):
    return zahl1 + zahl2

ergebnis = addiere(5)

print(ergebnis)
```

Antwort:

6. Ergänzende Klausurhinweise.

Frage 3

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Frage markieren

Frage bearbeiten

Welche der folgenden Eigenschaften gehört NICHT zu den ACID-Eigenschaften?

- [ ] Isolation
- [ ] Continuity
- [ ] Atomicity
- [ ] Durability

6. Ergänzende Klausurhinweise.

Frage 4

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 4,00

Frage markieren

Frage bearbeiten

Vervollständigen Sie das Python-Skript, das eine Textdatei namens 'file.txt' erstellt und schließt.

file = [ ]([ ] , [ ])

file [ ]

6. Ergänzende Klausurhinweise.

Frage 5

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 3,00

Frage markieren

Frage bearbeiten

Das folgende Skript soll einen Datenbankabruf durchführen. Es soll in der Tabelle "tracks" alle "name" auswählen, in einer Variable speichern und anschließend die ersten 10 Werte ausgeben.

Ziehen Sie die Befehle an die richtige Stelle.

```
# Importieren des SQLite3-Moduls
[ ]

# Verbindung zur Chinook-Datenbank herstellen
[ ]
[ ]

# Spalte name aus tracks abrufen
[ ]
[ ]

# ersten 10 Ergebnisse anzeigen
for track in data[:10]:
    print(track[0])

# Verbindung zur Datenbank schließen
[ ]
```

cur.execute("SELECT name FROM tracks;")	import sqlite3
conn.close()	conn = sqlite3.connect('chinook.db')
cur = conn.cursor()	data = cur.fetchall()

6. Ergänzende Klausurhinweise.

Frage 6

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 4,00

Frage markieren

Frage bearbeiten

Ordnen Sie den folgenden Daten die dazugehörigen Python-Datentypen zu.

"Käsekuchen"	Auswählen ...
{"key1":"value1","key2":2}	Auswählen ...
True	Auswählen ...
1,2,3,4,5	Auswählen ...
1	Auswählen ...
2.0	Auswählen ...
[1,2,3,4,5]	Auswählen ...
Text	Auswählen ...

6. Ergänzende Klausurhinweise.

Frage 7

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 2,00

Frage markieren

Frage bearbeiten

Welche Aussagen stimmen für das folgende Programm?

```
FOR i = 0 TO Länge(list) - 1 DO
  FOR j = 0 TO Länge(list) - i - 1 DO
    IF list[j] > list[j + 1] THEN
      Tausche list[j] und list[j + 1]
    END IF
  END FOR
END FOR
PRINT list
```

	Wahr	Falsch
Das Programm verarbeitet eine Liste von numerischen Elementen.	○	○
Es handelt sich um den Quick Sort Algorithmus	○	○
Das Programm sortiert die Elemente absteigend	○	○
Es handelt sich um den Bubble Sort Algorithmus	○	○

6. Ergänzende Klausurhinweise.

NEU NEU NEU

Programmieraufgaben.

Beispiele
(1) Manipulieren Sie eine Liste mit den folgenden Operationen.
(2) Erstellen eine SQLite Tabelle mit den folgenden Features.
(3) Implementieren Sie den „Bubble-Sort Algorithmus“ analog zu dem nebenstehenden Pseudocode.

Programmieraufgaben werden ca. 50% der Gesamtpunkte ausmachen.
Ohne entsprechende Fähigkeiten wird die Klausur kaum zu bestehen sein.

Vielen Dank.

www.htw-berlin.de

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences